

Modelos de Regresión y Series de Tiempo (MRST)

2025 - 02

Clase 10 – Prueba de hipótesis sobre los β_j e intervalos de confianza en los MRLM

inferencia sobre los parámetros

Docente: Natalia Jaramillo Quiceno

Escuela de Ingenierías

natalia.jaramilloq@upb.edu.co

Regresión lineal múltiple

Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados

- El vector $\hat{\beta}$ es un estimador insesgado de β . Lo cual se puede demostrar al evaluar la esperanza de $\hat{\beta}$ así:

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}) &= E[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y}] = E[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'(\mathbf{X}\beta + \boldsymbol{\varepsilon})] \\ &= E[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{X}\beta + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\boldsymbol{\varepsilon}] = \beta \end{aligned}$$

Considerando que $E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}$
y $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{I}$



- La $Var(\hat{\beta}_i) < Var(\beta_i^*)$ para cualquier β_i^* diferente al obtenido por mínimos cuadrados (mínima varianza)
- La matriz de varianzas-covarianzas de $\hat{\beta}$ está dada por:
$$\begin{aligned} Cov(\hat{\beta}) &= Var(\hat{\beta}) = Var[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y}] \\ &= \sigma^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \end{aligned}$$

Así, tendríamos que...

$$\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})$$

importante que se distribuya normal

Regresión lineal múltiple

Prueba de hipótesis para los β_j individuales



Luego de realizar la **prueba de utilidad**, es decir, después de encontrar que al menos uno de los regresores es importante, la siguiente pregunta lógica sería **¿cuál(es) sirve(n)?**

Las hipótesis pertinentes son:

$$H_0: \beta_j = 0, \quad H_1: \beta_j \neq 0$$

o sea, una prueba por cada parámetro

Estadístico de prueba:

$$t_0 = \frac{\hat{\beta}_j - \beta = 0}{se(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-p}$$

de la hipótesis nula

hablando en forma matricial

Criterio de rechazo: $|t_0| > t_{\alpha/2, n-p}$ o *Valor p* $< \alpha$

NOTA: Si no se rechaza H_0 , quiere decir que es recomendable eliminar el regresor x_j del modelo.

Regresión lineal múltiple

Prueba de hipótesis para los β_j individuales – Ejemplo RStudio



Resumen del modelo ajustado

```
summary(mod)
```

```
call:
```

```
lm(formula = turistas ~ ingreso + distancia)
```

```
Residuals:
```

```
      1      2      3      4      5  
-0.1927 -0.2867  0.1869 -0.8510  1.1435
```

```
Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	20.9060	4.9563	4.218	0.0519 .
ingreso	1.2123	0.3434	3.530	0.0717 .
distancia	-0.5162	0.1491	-3.462	0.0742 .

```
---  
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 1.045 on 2 degrees of freedom
```

```
Multiple R-squared:  0.9885,    Adjusted R-squared:  0.9771
```

```
F-statistic: 86.28 on 2 and 2 DF,  p-value: 0.01146
```

$se(\beta_j)$

estadísticos de prueba

t_0 para cada β_j

=estimado/se(B_j)

valores p para cada β_j

a este nivel de significancia, los valores son significativos

Regresión lineal múltiple

Prueba de hipótesis para los β_j individuales - Ejemplo



Evaluemos la importancia de la variable regresora “distancia”, con un nivel de significancia del 5% y de 10%

Las hipótesis pertinentes son:

$$H_0: \beta_2 = 0, \quad H_1: \beta_2 \neq 0$$

Estadístico de prueba:

$$t_0 = \frac{-0,516}{0.1491} = -3,462 \sim t_2 \quad \text{que corresponde a un Valor } p = 0,0742$$

IC para los β_j al $(1-\alpha)\%$

$$\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, n-p} * se(\hat{\beta}_j)$$

Criterio de rechazo para $\alpha = 0,05$: $|t_0| > t_{0,025, 2}$ o *Valor* $p < 0,05$

Decisión: NO rechazar H_0 , por lo que se recomienda eliminar la variable x_2 : *distancia* del MRLM

reportar el cambio del nivel de significancia

Criterio de rechazo para $\alpha = 0,1$: $|t_0| > t_{0,05, 2}$ o *Valor* $p < 0,1$

Decisión: Rechazar H_0 , por lo que se debe conservar la variable x_2 : *distancia* en el MRLM

Regresión lineal múltiple



IC del $(1 - \alpha)\%$ para la respuesta media

$$\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, n-p}$$

Se puede establecer un I.C para la respuesta media en un punto $\mathbf{x}_0$, donde:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0k} \end{bmatrix}$$



El estimador puntual en este punto será

$$\hat{y}_0 = \mathbf{x}_0' \hat{\boldsymbol{\beta}}$$

Por tanto, un IC al $(1 - \alpha)\%$ para la respuesta media en el punto $\mathbf{x}_0$ será:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2, n-p} * \sqrt{MSE * (\mathbf{x}_0' (X'X)^{-1} \mathbf{x}_0)}$$

Regresión lineal múltiple

IC del $(1 - \alpha)\%$ para la respuesta media - Ejemplo



Para el ejemplo de los turistas, se desea un IC al 95% para la respuesta media en el punto:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}'_0 = [1 \quad 3 \quad 14]$$

$$(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \begin{bmatrix} 22,47 & -1,46 & -0,66 \\ -1,46 & 0,11 & 0,04 \\ -0,66 & 0,04 & 0,02 \end{bmatrix}$$

Utilizando la expresión:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2, n-p} * \sqrt{\textcolor{red}{MSE} * (\mathbf{x}'_0 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{x}_0)}$$

Tomando:

$$\begin{array}{l} \textcolor{brown}{MSE} = 1,093 \\ t_{0.025, 2} = 4,3026 \end{array} \quad \longrightarrow \quad \textcolor{brown}{ANOVA}$$

Obtenemos el siguiente IC al 95% para $y|\mathbf{x}_0$

$$8,825 \leq y|\mathbf{x}_0 \leq 25,808 \text{ turistas}$$

Regresión lineal múltiple

Actividad Clase 10 - RStudio



1. A partir de la tabla de coeficientes para el ejercicio con el archivo **07 – riesgo.txt**, determinar las variables regresoras que deberían conservarse en el modelo. Sustente su recomendación a partir del criterio del valor-p. Use un nivel de significancia de 0.05.
2. Construya intervalos de confianza al 90% para cada uno de los parámetros del modelo.
3. Si un hospital atiende pacientes con una edad promedio de 53 años, una media de tiempo de hospitalización de 8 días y presenta un índice de rayos X de 76 ¿cuál sería su riesgo de infección esperado? _____.
4. Elabore un intervalo de confianza al 99% para la estimación realizada en el numeral 3.



MUCHAS GRACIAS

Natalia Jaramillo Quiceno

e-mail: natalia.jaramilloq@upb.edu.co